# 1 【实验 1】锁相放大器工作原理、基本参数与基本操作

## 【实验目的】

1. 了解锁相放大器工作原理和特点，理解信号、噪声、信噪比等概念。
2. 掌握锁相放大器基本参数含义及锁相放大器的基本操作，学会合理选择或调节参数（频率、相位、灵敏度、时间常数、陡降）；复习示波器的使用；
3. 掌握用锁相放大器检测弱信号方法，通过与示波器比较其检测能力了解其技术优势。

## 【实验要求】

1. 把锁相放大器作为测量工具的定位理解其工作原理。
   1) 基本概念：信号、噪声、信噪比；时域谱、频域谱；
   2) 锁相放大器工作原理：信号的调制、解调（相敏检波）、滤波的数学表述；
2. 学习合理地设置锁相放大器参数，为后面实验应用锁相放大器及时、准确、精密地获得待测微弱信号的之间获得合理的平衡。锁相放大器参数（频率、相位、灵敏度、时间常数、陡降）及其对锁相放大器测量的影响；
3. 锁相放大器操作：参数设置，用示波器观察锁相放大器通道输出结果，或用 DISPLAY 显示输出结果；
4. 在实验报告中用实验结果回答问题。
5. （选）参数设置和操作：浮地，差分（A-B）输入，外部输入参考信号（TTL 参考信号），扫频。

## 【仪器用具】

表 D1- 1 弱信号检测实验仪器用具

| 编号 | 仪器用具名称 | 数量 | 主要参数（型号，规格等） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锁相放大器 | 1 | OE1022（系列） | |
| 2 | 配套教学实验箱 | 1 | | |
| 4 | 示波器 | 1 | RIGOL DS2202A | |
| 5 | 信号发生器 | 1 | RIGOL DG4162 | |
| 6 | BNC-BNC 信号线 | 若干 | | |

### 1.1 用示波器观察内部信号输出（与参考信号同频同相）

OE1022 的内部振荡器 SINE OUT 相当于函数发生器，输出正弦信号。通过它产生一个幅值为 80mVrms、频率约为 1kHz 的正弦波，并用示波器观察和记录波形及信号参数。

**提示：**当用三通分信号至示波器时，注意在示波器输入通道设置中选择输入阻抗（1MΩ）。

**【问题 1】 示波器是否显示出正弦波？其测量的信号参数值是否与锁相放大器的信号设置值一致？**

是.

REF PHASE → Sine Output → Voltage

80mVrms.

### 1.2 测量信号 R、θ、X、以及*Y*值，并验证它们之间的关系

1) 用一条 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 前面板 SINE OUT 输出接口和 SIGNAL IN 的 A/I 接口后，观察主界面中监测栏的 Overload 是否提示溢出：若前级输入溢出，则显示 Overload: INPUT NONE；若放大溢出，则显示 Overload: NONE GAIN；若同时溢出，则显示 Overload: INPUT GAIN。

2) 若有前级溢出时应立即减小数字信号发生器输出幅值，若有放大溢出应立即调节量程灵敏度（sensitivity）值（OE1022 输入端峰值高于 1.7V 或谷值低于-1.7V 时发生前级溢出，且默认量程灵敏度值为 100mV，因此本例中数字信号发生器输出幅值为 80mVrms 的正弦波时不会发生溢出，但是测量其他信号时要注意溢出情况）。

3) 调节量程灵敏度值。按下前面板 GAIN/TC 按键进入子菜单。

4) 按下软键 1 以选中 Sensitivity 功能，选中区域会有高亮显示，通过旋转旋钮调节 Sensitivity 值，使测量信号值尽量满偏而又不超量程。至此，我们即简单测出了从内置函数信号发生器输出的正弦波幅值大小以及相位。

100mV

$V_{pp}$ = 242.0 mV

$V_{eff}$ = 83.6 mV

【问题 2】 请比较示波器的读数和锁相放大器的*R*值，以理解*R*值的确切含义。

5) 按下前面板 DISPLAY 按键进入子菜单可以挑选实时显示*R*、*θ*、*X*、*Y*值。

R = 81.43mV
X = −81.34mV
Y = 3.79mV
θ = 177.33°

81.43mV

【问题 3】 测量数据反映出*R*、*X*、*Y*及*θ*的之间是什么关系？是否与式(D1- 22)、式(D1- 25)和(D1- 26)符合？

【问题 4】 你使用的 OE1022 是双锁相放大器吗？为什么？

内部参考信号 → INPUT FILTERS → Coupling: DC

1kHz
0.320 Vrms

### 1.3 相敏检波器工作原理——乘法器

当低通滤波器工作在宽带宽下时，锁相放大器的输出即使反映乘法器的输出。我们通过比较该输出与式(D1- 28)，加深对相敏检波器工作原理的认识。

Sensitivity: 50mV

以测量一个幅值约为 50mVrms、频率约为 1kHz 的正弦波信号为例输入 OE1022 锁相放大器，将滤波器带宽调至最大（TC=10μs、Slope=6dB/oct），锁相放大器输出可等效于乘法器输出;将锁相放大器模拟输出(Fast channel out)连接到示波器的输入进行观察。注意信号是否超量程，调节信号幅值或量程灵敏度（sensitivity）使之在合适量程以内（本例中，量程灵敏度设置为 100mV 至 1V 之间）。

filter settings ⇐ GAIN TC

CHANNEL OUTPUT → Speed → Fast

【问题 5】 示波器上看到什么波形？*X*、*Y*是正弦波吗？其相位差为多少度？*X*、*Y*的平均值为零吗？平均值是否会随滤波器参数而改变？参照式(D1−19)和式(D1−23)讨论；*R*值波形是否呈现全波整流的正弦信号，其频率为多少？与*X*或*Y*的频率存在什么关系？请对比式(D1- 28)讨论此波形。

R ✓ ? ✓ ✓ ✓ 周期面积

2kHz.

$1-2\sin^2 x = \cos 2x \Rightarrow \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ ✓

### 1.4 相敏检波器工作原理——乘法器+低通滤波器

目的：认识被调制信号的解调过程，了解低通滤波器的作用。

设置滤波器时间常数和陡降（如表 D1-2 所示），通过示波器同时分别观察和记录锁相放大器的输入信号波形、乘法器输出（CHANNEL OUTPUT）的*R*、*X*、*Y*波形，以及/或锁相放大

| | $R_c$ | $X_c$ | $Y_c$ | $R_L$ | $X_L$ | $Y_L$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6dB/oct 100μs | 2.123V | 2.176V | 2.17V | 不稳定 | 不稳定 | 不稳定 |
| 1ms | 280.0mV | 280.0mV | 278.0mV | 50.0 | −10.0 | 46.0 (曲线有不稳定) |
| 10ms | 28.0mV | 29.0mV | 29.0mV | 50.2 | 不存在 | 不存在 |

参考信号用的内部

 Sensitivity：100mV

器的$R$、$X$、$Y$读数；（提示：①对多通道示波器，两个或三个波形可叠加在一起看；②对不同的滤波器参数，应合理选择量程灵敏度）。截图或拍照记录波形。

**【问题 6】当调大时间常数后，输出$R$是否越来越稳定？直流分量（信号平均值）是否有改变？**

**【问题 7】 观察示波器波形，并给出在某一陡降值下，时间常数为多少个信号周期时，才能观察到稳定的直流输出？**提示：注意调节示波器$Y$轴量程以提高测量振幅变化的精度。**并结合式(D1-32)讨论。**

| | $R_c$ | $X_c$ | $Y_c$ | $R_c$ | $X_c$ | $Y_c$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100μS | 2.11V | 2.17V | 2.15V | 50.0 | 50.0 | 3.0 |
| 1mS | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 50.0 | 49.0 | 2.0 |
| 10mS | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 50.0 | 50.0 | 1.6 |
| 100mS | 5V | 5V | 160mV | 50.16 | 50.13 | 1.67 |
| 1S | 5.04V | 5.03V | 158mV | 50.16 | 50.13 | 1.67 |

6dB/oct

直流

表 D1- 2 低通滤波器配合乘法器解调过程探究记录

| 陡降（dB/oct） | 时间常数 | $R$波形 | $X$波形 | $Y$波形 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10μs | | | 用1.3的结果 |
| | 100μs | | | |
| | 1ms | | | |
| | 10ms | | | |
| | 100ms | | | |
| | 1s | | | |

总结所观察到的现象，描述滤波器的工作过程。

选择并保持某个时间常数（小于输入信号周期）， 100μs 改变滤波器陡降（6dB/oct、12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct），观察并记录示波器波形的变化。 R X Y

**【问题 8】为何在 1 阶（6dB/oct）时还没怎么起滤波效果，而到 4 阶（24dB/oct）时，则可看见明显的效果？**

## 1.5 （选）相敏检波器工作原理——低通滤波器参数与传递函数

保持待测信号幅值不变，改变参考信号与待测信号间的频率差（$\Delta\omega = 2\pi(f - f_0)$），观察锁相放大器输出信号的变化，可等效重建低通滤波器的传递函数。

用函数发生器产生一频率为$f_0$的信号输入锁相放大器，用锁相放大器内部参考信号或函数发生器另一输出通道信号作为外部参考信号（频率为$f_0$），设置锁相放大器合适的时间常数和陡降（如 TC=100ms, slope=18dB/oct），使锁相放大器输出为稳定的直流信号$R$（有效值）。在$f_0$附近改变频率，测量锁相放大器输出$R$值，得到$R(\omega)$关系，其中$\omega = 2\pi f$。作图$\ln R \sim \ln \omega$。

**【问题 9】$R(\omega)$关系是否满足式(D1-32)？从而所测滤波器是否 RC 滤波器？**

【提醒】如果要将示波器读数与锁相放大器读数比较，示波器的输入设置应该是 DC 还是 AC？

## 1.6 滤波器带宽对输出信号响应的影响

从上一实验内容可知，只有选择适当的、或足够长的时间常数，锁相放大才能有稳定的输出，且时间常数越大输出越稳定。那么，是否时间常数越长越好呢？

假设一种特殊的情况，待测信号幅值从$V_1$瞬间变化到$V_2$（阶跃函数），那么，在不同的时间常数、陡降下，锁相放大器的输出信号是怎么从$R_1$变化到$R_2$的呢？

制定方案，观测输出信号变化$R(t)$对输入信号变化（$\Delta V = V_2 - V_1$）的响应：1）在某一陡降、不同时间常数下；2）在某一时间常数、不同的陡降下。

**提示：**应该如何选择量程灵敏度，使信号$V_1$和$V_2$在锁相放大器的量程内？

1） 在 OE1022 的 Gain/TC 菜单中，选择不同的时间常数和陡降（组合），

2） 改变 SINE OUT 信号幅度的设置，如从 0.1Vrms 至 0.6Vrms；

3） 观察在输入信号突变时（按下 ENTER 键后），输出信号$R$对输入信号变化($\Delta V$=0.5V)的响应（随时间的变化）。

**【问题 10】$R(t)$与时间常数和陡降有何关系？**

用“START CONT”激活 chart 图以观察改变前后的曲线来确定其输出响应；也可以用 CH1 输出连接示波器：采用 fast 模式输出$R$至示波器，并记录图形。

实验内容 1.3 至 1.6 的**目的**是：学会选择合适的时间常数和陡降值，使得在实际测量时，既可以获得可靠的幅值（$R$）输出，同时又有足够快的响应能力以捕捉$R(t)$的变化。**具体到自动测量时，它是选择合适的采样间隔的依据**。

（选）需要缩短响应时间的可使用卡尔曼滤波器（参考文献 11. ）。

## 1.7 外部输入参考信号（选）

用信号发生器产生正弦信号作为外部参考信号（峰值要求在 200mV 以上），并用三通将信号用 BNC 线分别接入 REF IN，和 signal in 的 A/I，在锁相放大器参数设置 Ref.source->external，选择 Sine；重复用内部参考信号做实验的操作（自己设计方案：测什么、测量参数的范围、测量点数、是否截图等）。

如果信号发生器输出电压较低，也可用 BNC 线连接信号发生器的 Sync 输出到锁相放大器的 REF IN，并在 Ref.source->external 中选择 TTL，以完成外部参考信号设置。

**【问题 11】用内部参考信号效果好还是外部参考信号效果好？所检测的相位差与频率有何关系？与数学推导的结果比较。**

## 1.8 强噪声背景下的弱信号检测

强噪声背景检测弱信号是本平台最基本的实验，其目的是进一步展示锁相放大技术的基本原理和抑噪能力，要求学生掌握提取深埋于强噪声中的微弱信号的锁相放大技术，结合实际操作，增强动手能力。本实验要求使用幅值为μV 级别的正弦波信号模拟待测信号，与白噪声混合，生成信噪比低至-80dB 合成电压，白噪声可用信号发生器产生、加法合成。亦可用教学实验箱合成。

教学实验箱自带 100mVrms 的白噪声发生器，其原理是利用双极性晶体管散粒噪声的功率特性来产生白噪声[6]；通过拨码器选择可以得到 100mVrms、10mVrms、1.0mVrms 的白噪声信号。由锁相放大器 OE1022 的 SINE OUT 以及外部的 80dB（10000 倍）信号衰减器，可以得到 100nVrms 到 5Vrms 的正弦信号。通过运放把信号与噪声相加得到不同信噪比的待测信号，然后由锁相放大器对此信号进行提取测量（原理图如图 D1- 8 所示）。

$$\mathrm{SNR(dB)} = 10\lg\left(\frac{V_{sig}^2}{S_N(f)\Delta f_N}\right) \tag{D1- 9}$$

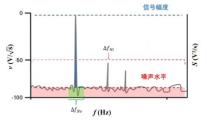


图 D1- 4 频域中 SNR 的概念示意图

式中，$S_N(f)$为噪声谱密度。通过滤波信号处理可提高信噪比，其本质是缩小了噪声的积分范围，滤波器带宽越窄，噪声积分面积越小，则信噪比越高。为反映信号质量改善的程度，定义信噪改善比 SNIR（signal noise improvement ratio）：

$$\mathrm{SNIR} = \frac{\mathrm{SNR_A}}{\mathrm{SNR_C}} = \frac{\Delta f_{BW}}{\Delta f_{NW}} \tag{D1- 10}$$

或：

$$\mathrm{SNIR(dB)} = \mathrm{SNR_A(dB)} - \mathrm{SNR_C(dB)}$$

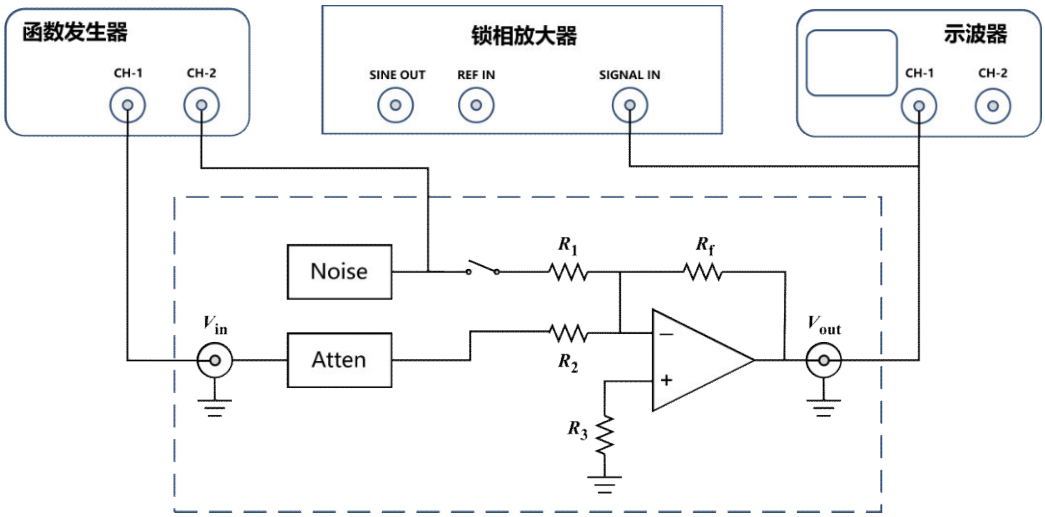


图 D1- 8 强噪声背景检测弱信号实验原理图

**信噪比评价**

用示波器分别测量信号发生器输出的信号有效值$V_{S,RMS}$和噪声有效值$V_{N,RMS}$，计算输入信噪比 $\mathrm{SNR_i(dB)} = 20lg(V_{S,RMS}/V_{N,RMS})$；选择锁相放大器时间常数和陡降，经锁相放大器输出可以用 R/N 计算输出信噪比 $\mathrm{SNR_o(dB)} = 20lg(R/N)$；然后用式(D1-10)计算 SNIR。讨论低通滤波器带宽与 SNIR 的关系；带宽计算见表 D1- 4。

$10^{-1.5}$

$-30 = 20\lg\frac{V_S}{V_N}$

$-1.5$

**实验步骤：**

1. 用示波器观察教学实验箱噪声发生器输出的噪声是否白噪声？记录时域和频域图谱来说明。
2. 比较 OE1022 与示波器对不同信号强度和信噪比的测量结果，自己设计
   （1）用非市电倍频的频率（如 986Hz），幅值自定的正弦波信号与噪声信号叠加；
   （2）调节锁相放大器的量程灵敏度和 LPF 带宽，获得至少两们稳定数字的读数（3 位有效数字），记录的 R 值和对应的锁相放大器参数；
   （3）同时在示波器中通过“Math”选带通滤波器，设置信号频段（通带频率范围），并在滤波后的信号中读取有效值；截录滤波前后的波形图，分别记录所测信号值以及波形图。
   （4）改变 OE1022 产生正弦波有效值，在不同信噪比下重复上述测量；仅**要求测量 3 种信噪比的情况，其中必须包括信噪比为-60dB 的情况**。
   （5）观察滤波效果，分析实验结果。

**【问题 12】**如何获得幅值为 0.1mVrms 的正弦波输入信号？

**【问题 13】**对低信噪比信号或非周期噪声测量，能否用示波器的“auto”键？若通过手动调节，示波器屏宽（时间轴范围）应为多少个信号周期为宜？

【问题 14】在用示波器观察、测量信号有效值时，请注意屏幕时间轴范围应达到待观测信号完整周期的整数倍；为什么？

【问题 15】用锁相放大器测量 R 值时，读数应保留几位有效数字？调节锁相放大器的什么参数设置可以得到？调节锁相放大器的什么参数可以获得稳定的读数。

表 D1- 3 强噪声背景检测弱信号实验记录（参考）

记录人：　　日期：

| 仪器 | 输入信号信噪比 | （dB） | 0 | -30 | -80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示波器 | 正弦波 $V_{in}$ 幅值 | （mVrms） | | | |
| | 噪声信号大小 | （mVrms） | | | |
| | $SNR_i$ | （dB） | | | |
| | 待测信号 $V_{in}$ 波形图 | （照片） | | | |
| | 滤波器带宽 | (Hz) | | | |
| | 滤波后信号有效值 | （mVrms） | | | |
| | $SNR_{o,os}$ | （dB） | | | |
| 锁相放大器 | 量程灵敏度 | （mV） | | | |
| | 时间常数 | （ms） | | | |
| | 陡降 | dB/oct | | | |
| | LPF 带宽 | (Hz) | | | |
| | 信号有效值 R | （mVrms） | | | |
| | 噪声测量值 N | （mVrms） | | | |
| | $SNR_{o,lo}$ | （dB） | 80 | 40 | 20 |

**【现场预习报告思考题】**

1. 如何用锁相放大器检测到待测的直流信号或慢变信号（图 D1- 7 中的$v(t)$）？
2. 噪声有哪些类型？一般测量对象本身的噪声是哪来的？它有什么特征？
3. 是否可以用 RIGOL DG4162 信号发生器产生白噪声取代教学实验箱产生的白噪声？如何将它与信号混合？
4. 复习用示波器测量信号的实验步骤，学习用数字示波器中的带通滤波器过滤噪声的操作。

**【实验报告思考题】**

1. 描述用教学实验箱配制不同信噪比信号的原理；实验箱生成的噪声是否为白噪声？

2. 随着信噪比的改变，信号 R 和相位差θ的测量值会有什么影响？
3. 所有的噪声都可以用锁相放大器消除吗？锁相放大器的理论检测极限是多少？受什么限制？
4. 请比较锁相放大器与示波器（经过带通滤波后）测量不同信噪比信号的结果，分析两种测量仪器（方法）的优势与劣势。选择锁相放大器窄带宽的 LPF 可以降低式(D1- 34)中的$n_{\omega_r}$，从而提高测量值的信噪比吗？信噪比的提高与 LPF 带宽有何关系？参考式(D1-10)讨论。

## 【参考文献】


1. 高晋占. 微弱信号检测[M]. 北京：清华大学出版社, 2004 : 2.
2. 孙志斌, 陈佳圭，锁相放大器的新进展[J]. 物理,2006,35(10):879-884.
3. 郭忠凯，李永刚，于博丞等，锁相放大器的研究进展[J]. 物理学报，2023, 72(22):224206-1-19. DOI: 10.7498/aps.72.20230579. 更正：锁相放大器的研究进展[J]. 物理学报 2023, 72(24): 249901-1.
4. Principles of lock-in detection and the state of the art [M]. Zurich Instrument，2016.
5. Bryan Lizon, Texas Instruments. Resolving the Signal: Introduction to Noise in Delta-Sigma ADCs[EB/OL]. https://www.allaboutcircuits.com/industry-articles/resolving-the-signal-introduction-to-noise-in-delta-sigma-adcs/
6. D. A. Van Baak, George Herold. Response of a lock-in amplifier to noise[J]. Am. J. Phys. , 2014, 82 (8): 785-797.
7. 陈泽宁等. 数字锁相放大器中相敏检测技术的基本原理实验[J]. 物理实验, 2018, 38(1): 22–28.
8. 王自鑫等.基于数字锁相放大技术的强噪声背景下检测微弱信号教学实验[J].物理实验，2016,36(03):1-4.
9. 徐正红，赵战略. 限带白噪声发生器的研制[J].仪表技术与传感器，2001,(01):15-16.
10. OE1022 用户使用手册，SSI-下载 (ssi-instrument.com) .
11. 李勇，刘泽等. 数字锁相解调器的优化设计[J]. 北京航空航天大学学报, 2019, 45(2):299-308.